Misura di conteggio di fotoni tramite SiPM

Alessandro Ciavatta, Mario Massimo, Italo Perrucci, Daniele Pinelli

10 maggio 2019

Sommario

I *Silicon Photo-Multipliers* (SiPM) consistono di una matrice di fotodiodi a valanga che lavorano a tensioni minori rispetto ai fotomoltiplicatori tradizionali (PMT). Grazie ad essi risulta possibile effettuare una misura di conteggio con una risoluzione al singolo fotone. I risultati sperimentali ottenuti da due rilevazioni sono in accordo con il modello teorico: il test del χ^2 giudica attendibili le ipotesi.

Introduzione

I SiPM permettono di porre in risalto la natura quantistica della radiazione elettromagnetica; alla rilevazione essa risulta formata da quantità discrete di energia. All'interno dei fotodiodi i fotoni innescano la ionizzazione di un elettrone mentre la tensione V_{bias} del circuito lo accelera, producendo ulteriori ionizzazioni per impatto che crescono in modo esponenziale. L'effetto a valanga viene smorzato da una resistenza (*quenching resistor*). Il guadagno G, definito come numero di fotoelettroni generati da una singola risposta, è proporzionale alla tensione di *bias*: con i SiPM è possibile ottenere un guadagno alto (dell'ordine di 10^6) con tensioni notevolmente inferiori rispetto ai PMT, nei quali V_{bias} segue un andamento esponenziale in G. Inoltre essi presentano numerosi vantaggi rispetto ai PMT, come le piccole dimensioni e l'indipendenza della misura dal campo magnetico esterno. Questo esperimento ha lo scopo di confrontare i risultati di due misurazioni con il modello teorico $P \otimes G$, una distribuzione che tiene conto di effetti sistematici analizzati in seguito.

1 Metodo sperimentale

1.1 Apparato sperimentale

- SiPM, una matrice di fotodiodi in parallelo con uscita in comune.
- Power Supply and Amplification Unit (PSAU), il nucleo dell'apparato. Il SiPM è collegato ad uno dei suoi canali di input, la lettura dell'intensità elettrica avviene in modo analogico.
- Digitizer, digitizza il segnale proveniente dal modulo PSAU e ne performa l'integrazione in un certo intervallo di tempo, detto *gate*. La grandezza risultante, proporzionale alla

carica spostata globalmente nel singolo *gate*, è espressa sul terminale in *channel ADC* in un'intervallo da 0 a 4095 (12 bit).

- LED driver, un generatore di fotoni a 400 nm, condotti al SiPM tramite una fibra ottica. Il sistema consente di regolare l'intensità luminosa e di sincronizzare il Digitizer, fornendo il giusto delay per gli intervalli di integrazione.
- Terminale fornito dell'ambiente labVIEW per l'acquisizione dati e del software ROOT per l'elaborazione.



Figura 1: Kit fornito da CAEN. A destra si trovano PSAU (in alto) e Digitizer (in basso), a sinistra il SiPM ed il LED Driver.

1.2 Svolgimento e presentazione del modello statistico

Le due misurazioni si distinguono per il diverso livello di intensità luminosa a cui è stato sottoposto il SiPM. Il software di acquisizione fornisce il numero di eventi in funzione dei *channel ADC*, in un file che verrà successivamente elaborato.
La grandezza *channel ADC* risulta essere proporzionale alla carica integrata, legata al numero di fotoni rilevati nel *gate* attraverso la costante G. La generazione e la rivelazione di un fotone sono entrambi eventi casuali e indipententi. All'interno del *gate*, la probabilità di generare n fotoni è poissoniana; mentre la probabilità di rilevarne d sugli n è binomiale. Definita η come la probabilità di rilevare un singolo fotone e λ la media di fotoni generati, allora la probabilità di rilevarne un certo numero, ottenuta dalla composizione delle due distribuzioni:

$$P_\lambda(n) = \frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!}, \qquad B_{\eta,\,n}(d) = \binom{n}{d}\eta^d(1-\eta)^{n-d}$$

$$PB(d) = \sum_{n=d}^{\infty} P_\lambda(n)\, B_{\eta,\,n}(d)$$

si dimostra essere una possoniana di media $\mu = \lambda\eta$ [1]. Tuttavia entrambe le misurazioni non sembrano essere in accordo con il modello poissoniano. Questa discrepanza è giustificata da tre effetti sistematici apprezzabili:

- Dark Counts, consiste nella generazione termica di elettroni liberi. Questo effetto non dipende dall'illuminazione, bensì maggiormente dalla temperatura e dalla tensione.
- Optical Cross-Talk, avviene quando un fotone generato in una cella innesca una valanga in una cella adiacente. Il fenomeno è quindi correlato alla distanza tra le celle e alla generazione di fotoni all'interno di una cella. La frequenza di Dark Counts influenza quindi questo effetto.
- Afterpulses, valanghe che si presentano in ritardo, dovute ad impurità presenti nei fotodiodi. Una diminuzione della temperatura, pur portando ad una diminuzione della frequenza di Dark Counts, induce notevolmente questo fenomeno.

La distribuzione risultante è la già citata $P \otimes G$, che si presenta nel seguente modo [1]:

$$P \otimes G = \frac{e^{-\mu}\displaystyle\sum_{i=0}^{m} B_{i,m}\,\mu^i(1-\epsilon)^i\epsilon^{m-i}}{m!}, \qquad B_{i,m} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = 0 \text{ e } m = 0, \\ 0 & \text{se } i = 0 \text{ e } m > 0, \\ \frac{m!(m-1)!}{i!(i-1)!(m-1)!} & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

dove ϵ rappresenta la probabilità che una cella primaria inneschi una valanga in una cella secondaria.

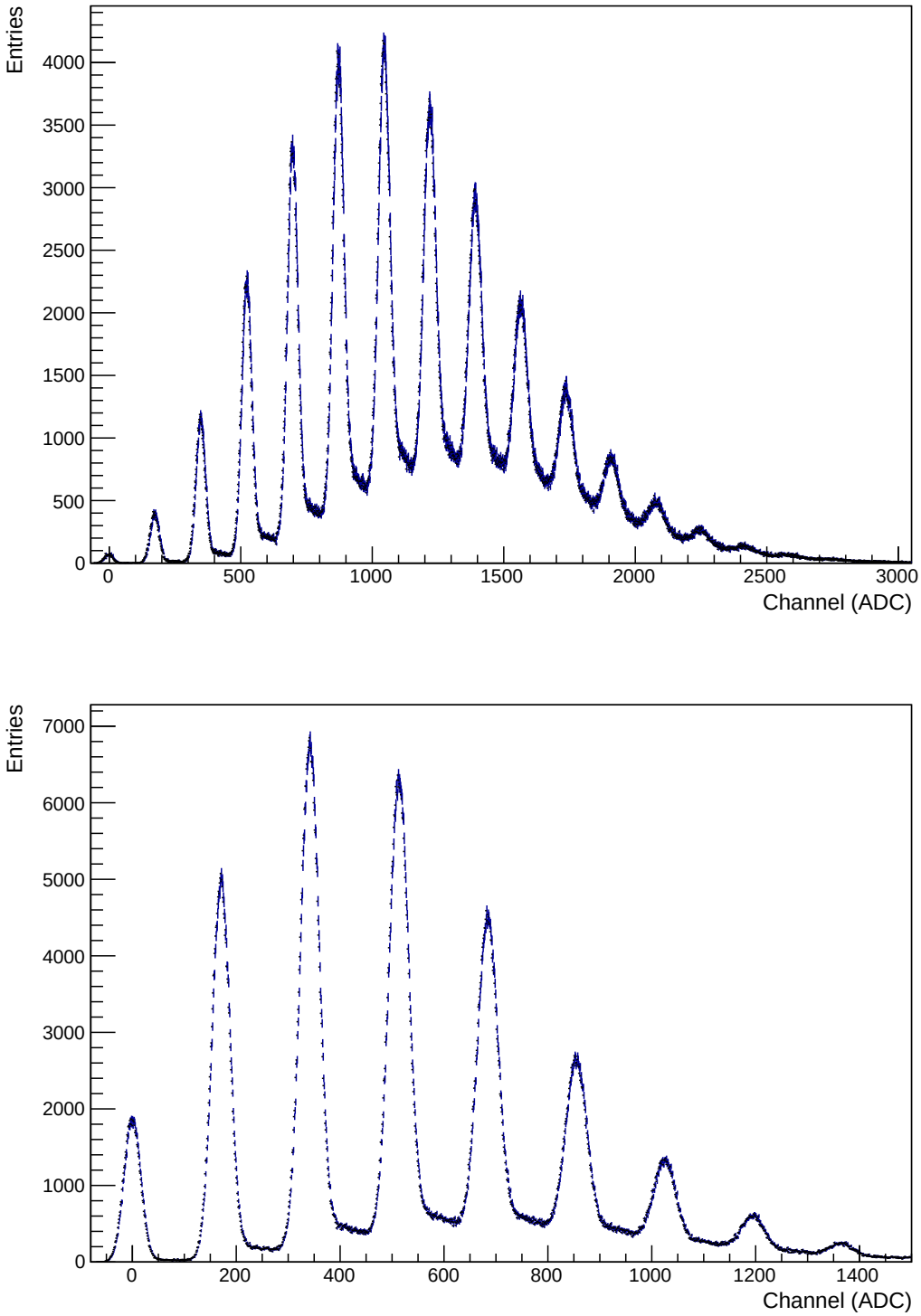


Figura 2: Grafici ottenuti con ROOT. In alto la misura ad alta intensità, in basso quella a bassa intensità. I due istogrammi sono riferiti allo spettro di carica, ciascuna entry è ottenuta integrando in un singolo gate (224 ns).

2 Risultati

2.1 Acquisizione dati

Le misure sono state eseguite ad una tensione $V_{bias} = 55\,\mathrm{V}$ e temperatura $T_{amb} = 26.6\,°\mathrm{C}$. I due istogrammi presentano picchi di forma gaussiana, i canali ADC sono proporzionali al numero di fotoni individuati; quindi ogni picco corrisponde al numero crescente di fotoni rilevati. In particolare il picco a zero corrisponde a nessun fotone e la differenza tra le medie di due gaussiane consecutive è costante. La deviazione standard relativa alle gaussiane aumenta all'aumentare del numero di fotoni rilevati, poiché le piccole variazioni di G in ogni cella crescono con il numero di celle colpite. Nell'ipotesi che lo spettro derivi dalla somma di più gaussiane e che ognuna di esse sia in corrispondenza con il numero di fotoni rilevati, allora le entries relative ad un certo numero di fotoni possono essere calcolate integrando la gaussiana corrispondente.

2.2 Elaborazione dati

La stima dell'area N_k della gaussiana può avvenire in diversi modi. Inizialmente questa grandezza si può ricavare da considerazioni geometriche sulla gaussiana (metodo *Pick and Play*), infatti:

$$y(x) = \frac{N_k}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{(x-x_{max})^2}{2\sigma^2}} = y_{max}\, e^{-\frac{(x-x_{max})^2}{2\sigma^2}};$$

quindi: $N_k = y_{max}\,\sigma\sqrt{2\pi}$. Mentre y_{max} — ampiezza massima della gaussiana — è noto a priori, σ può essere derivato dalla seguente relazione: $\sigma = FWHM/2.355$, dove $FWHM$ (Full Width at Half Maximum) è la larghezza della curva a $y_{max}/2$. Tuttavia questo metodo non offre la precisione necessaria per il confronto con il modello teorico: risulta difficile determinare la $FWHM$ delle ultime gaussiane e non è possibile effettuare una misura quantitativa delle incertezze associate.
Un'alternativa a questo metodo è il Fit Multi-Gaussiano (MGF), effettuato con ROOT. Tuttavia il Fit delle sole gaussiane genera parecchie imprecisioni, dovute probabilmente ad errori sistematici non tenuti in considerazione: ad esempio si può notare l'asimmetria nella forma dei minimi locali dell'istogramma, o l'eccessiva "piattezza" degli stessi nel grafico a bassa intensità. Una possibile soluzione consiste nel determinare precedentemente una funzione di background, da sottrarre all'istogramma prima del Fit; la funzione scelta è una gaussiana ottenuta dal fit dei punti di minimo locale. Nonostante il Fit Multi-gaussiano risulti più preciso con questo metodo, l'area delle gaussiane ottenute perde di significato fisico a causa dell'aggiunta del background; nonostante ciò il Fit calcola con precisione il valor medio x_i di ogni gaussiana. Grazie a questo dato è possibile integrare direttamente nell'istogramma su intervalli che vanno da $x_i - d/2$ a $x_i + d/2$, dove d rappresenta la distanza tra due picchi, considerata costante. L'errore che ne deriva da questa operazione è trattato come trascurabile.

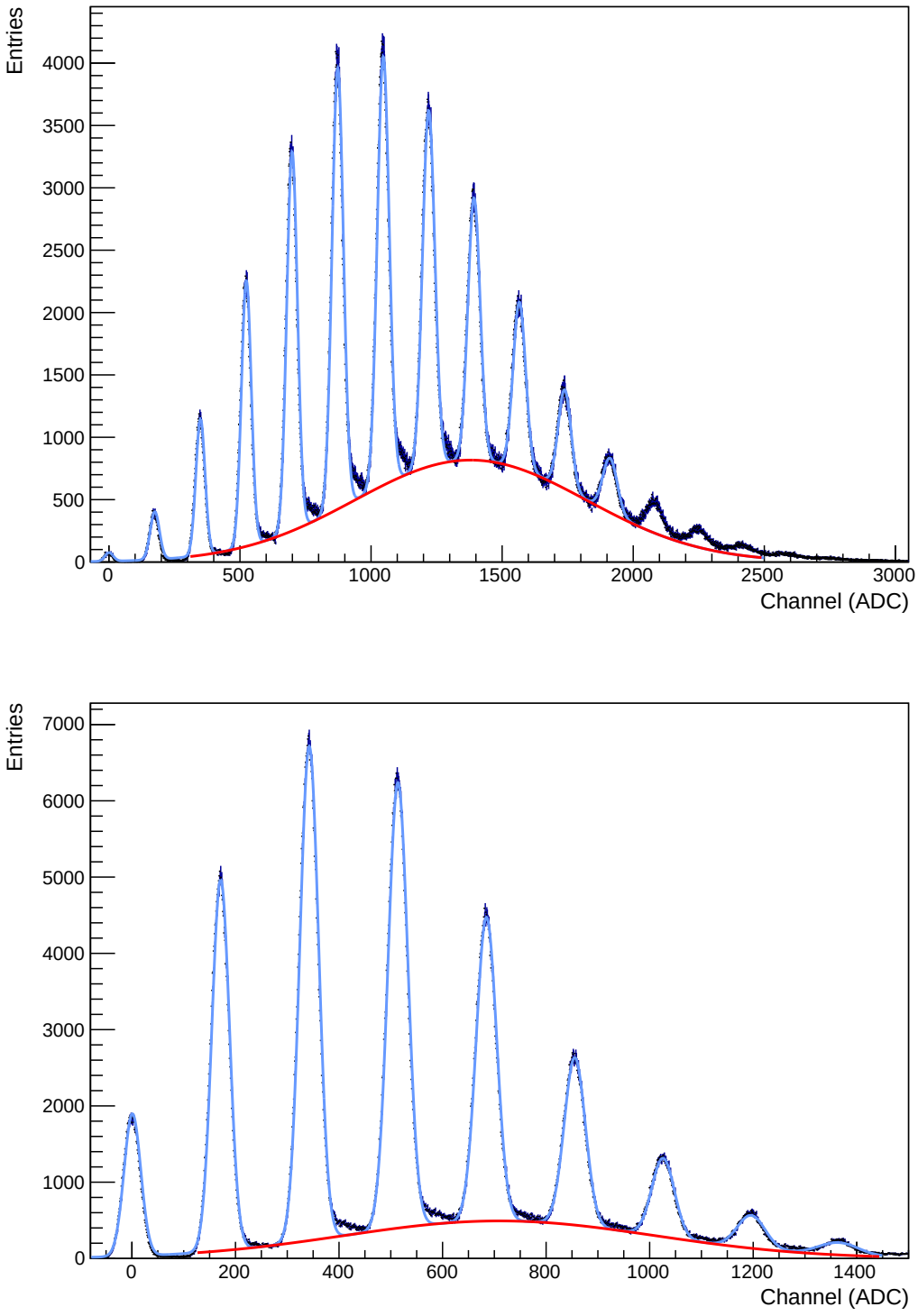


Figura 3: Funzioni di MGF a confronto con i due istogrammi (ROOT). In azzurro la somma di background e gaussiane, in rosso il solo background. Nel grafico ad alta intensità il Fit è stato interrotto al picco corrispondente a 11 fotoni.

Infine sono presentate due stime della media μ, cioè del numero medio di fotoni rilevati nel *gate*:

- Model Indipendent, ottenuto dalla media di celle colpite nella distribuzione, divisa per il fattore di conversione da ADC al numero di fotoni (uguale alla distanza d): $\mu_{MI} = \overline{ADC}/d$.
- Poissoniano, si ricava direttamente dall'ipotesi di una distrubuzione di Poisson; da $N_k = P_\mu(k)N_{tot}$ si ricava: $\mu_P = -\ln(N_0/N_{tot})$, dove N_{tot} indica il numero di entries totali.

Escludendo l'acquisizione tramite *Pick and Play*, che nel confronto con il modello $P \otimes G$ ha un χ^2 dell'ordine di 10^3, risulta possibile effettuare una prima stima dei valori di μ dal Fit Multi-Gaussiano: nella misura a bassa intensità $\mu_{MI} = 3.2 \pm 0.1$ e $\mu_P = 3.08 \pm 0.02$; nell'altra $\mu_{MI} = 7.0 \pm 0.2$ e $\mu_P = 6.61 \pm 0.01$ (dettagli in Appendice).
Un'ultima misura di μ può risultare da una minimizzazione del χ^2, nel confronto tra gli istogrammi e la distribuzione $P \otimes G$ con i parametri μ e ϵ lasciati liberi di variare. I risultati del test sono reperibili nei grafici presenti nella pagina successiva, forniti anche della stima del parametro ϵ; il valore del χ^2 offre inoltre una descrizione quantitativa sulla veridicità della distribuzione.

3 Conclusioni

I risultati di questa esperienza, come è intuibile dai grafici di Figura 4, favoriscono il modello $P \otimes G$ a discapito della distribuzione poissoniana; i χ^2/ndf sono i seguenti:

- 4391/11 (alta intensità), 5815/8 (bassa intensità) per la distribuzione possoniana;
- 41.87/10 (alta intensità), 13.43/7 (bassa intensità) per la distribuzione $P \otimes G$.

Fissando a 0.05 il limite di accettabilità dell'ipotesi per la probabilità di ottenere un risultato con un χ^2 maggiore, l'ipotesi poissoniana viene ampiamente rigettata e $P \otimes G$ ampiamente accettata (con il Fit a tre parametri, μ, ϵ e totale di entries si ottiene un χ^2 ridotto di circa uno per la $P \otimes G$).
Sempre da Figura 4 si può notare che i valori di ϵ — ovvero la probabilità di attivare una cella secondaria — sembrano non dipendere dall'intensità luminosa, bensì esclusivamente dall'apparato di rilevazione. Infine la media di fotoni rilevati μ ottenuta dal Fit è simile a quella stimata tramite Model Indipendent e Poissoniana a zero.

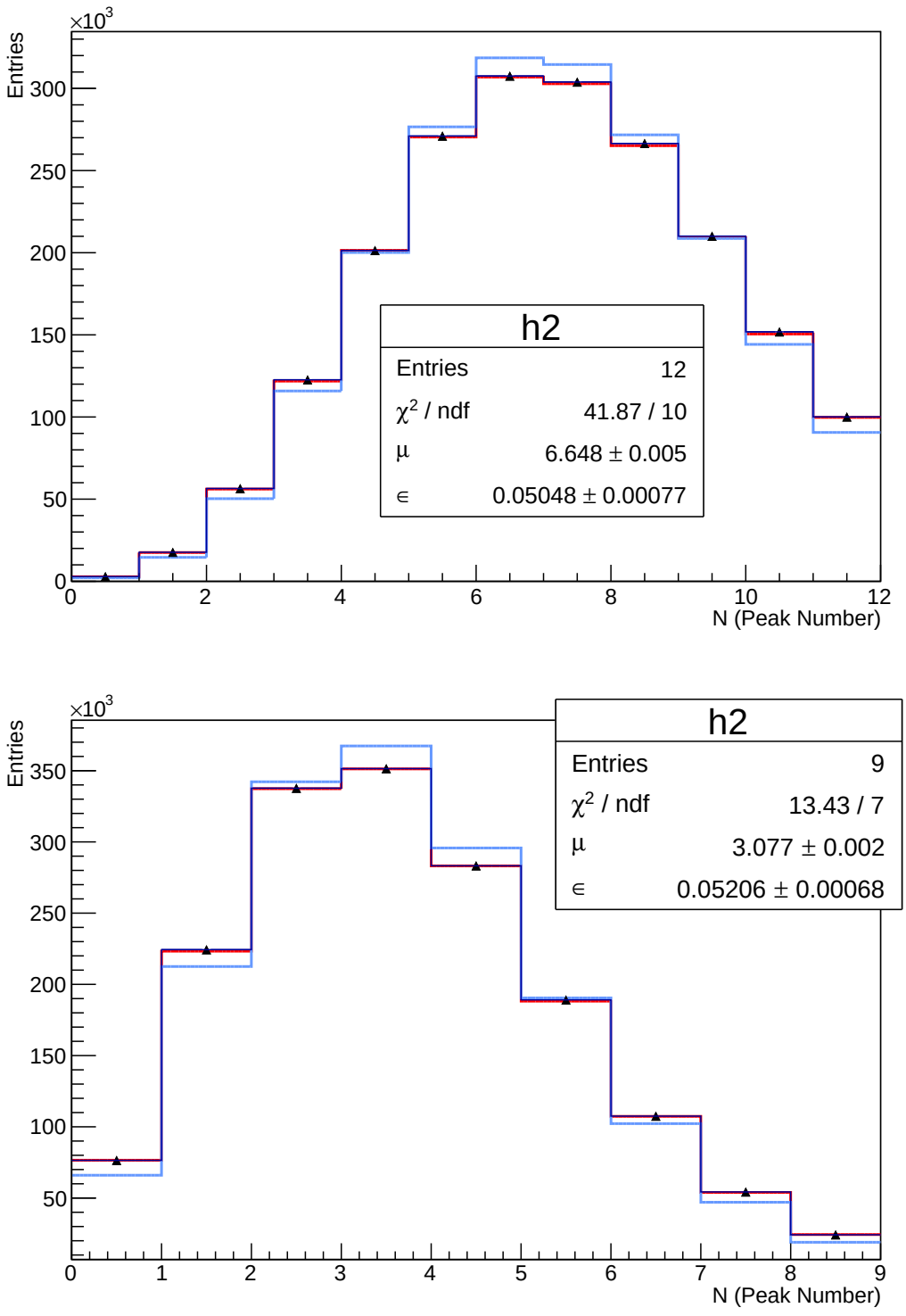


Figura 4: Sempre in alto il grafico (ROOT) ad alta intensità. I triangoli rappresentano i dati elaborati dai precedenti istogrammi, in rosso il Fit a μ e ϵ liberi di $P \otimes G$, in azzurro il Fit a μ libero della poissoniana. I dati tabulati sono riferiti alla prima distribuzione.

Appendice

Considerando il solo errore nel parametro d, l'incertezza per μ_{MI} può essere stimata come:

$$\Delta\mu_{MI} = \left|\frac{\partial\mu_{MI}}{\partial d}\right| \Delta d = \frac{\overline{ADC}}{d^2}\Delta d$$

dove Δd è stato calcolato con la semplice semidispersione.
L'incertezza in μ_P, considerando il solo errore in $\Delta N_0 = \sqrt{N_0}$ (*poissoniano*), è dato semplicemente da:

$$\Delta\mu_P = \frac{1}{\sqrt{N_0}}\,.$$

Riferimenti bibliografici

[1] Massimo Caccia et al. "An educational kit based on a modular silicon photomultiplier system". In: *2013 3rd International Conference on Advancements in Nuclear Instrumentation, Measurement Methods and their Applications (ANIMMA)*. IEEE. 2013, pp. 1–7.